

Chapitre 4: Intégrales dépendant d'un paramètre

Le but de ce chapitre c'est d'étudier $F(a) = \int_{\mathcal{I}} f(x, t) dt$
 où a est le paramètre, t est la variable d'intégration, $\mathcal{I}$ intervalle de $\mathbb{R}$ ($[a, b]$, $[a, b[$, $]a, b]$, $]a, b[$)
 $-\infty < a < b < +\infty$

$$f: A \times \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C}$$

$$(x, t) \mapsto f(x, t)$$

$A \subset \mathbb{R}$ $A =$ intervalle de $\mathbb{R}$ ou une réunion finie d'intervalles

Dans la suite $A =]a, b[$ intervalle de $\mathbb{R}$

Rappel: (Intégrales)

si f cont sur $[a, b]$ à valeurs de $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ alors $\int_a^b f(t) dt$ existe ds $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$)

• Si f cont sur $[a, b[$
 $(a < b, +\infty)$

$\int_{[a, b[} f(t) dt$ c.v. si $\lim_{y \rightarrow b^-} \int_a^y f(t) dt$ existe ds $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

$$\int_a^b f(t) dt = \int_{[a, b[} f(t) dt$$

Int de Riemann: $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ c.v. ($\Rightarrow \alpha > 1$)

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$$
 c.v. ($\Rightarrow \alpha < 1$)

0 $\leq f \leq g$ sur $[a, b[$ si $\int_a^b g(t) dt$ c.v. alors $\int_a^b f(t) dt$ c.v.

$$\int_a^b f(t) dt \text{ d.v.} \Rightarrow \int_a^b g(t) dt \text{ d.v.}$$

$f, g \geq 0$ f, g alors $\int_a^b f(t) dt$ et $\int_a^b g(t) dt$ sont de même nature

Déf: On dit que f est intégrable sur I int de $\mathbb{R}$

si $\int_I |f(t)| dt < \infty$

Prop: Si f est intégrable sur I alors $\int_I f(t) dt < \infty$

Théorème: (continuité) soit $f: J \times I \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, t) \mapsto f(x, t)$

on pose $F(x) = \int_I f(x, t) dt$

On suppose, 1) $x \in J, t \mapsto f(x, t)$ continue sur I

2) $\forall t \in I, x \mapsto f(x, t)$ continue sur J .

3) Il existe φ positive $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}_+$
 $t \mapsto \varphi(t)$

tg $\forall (x, t) \in J \times I,$

$|f(x, t)| \leq \varphi(t)$ et $\int_I \varphi(t) dt < \infty$ (ou φ intégrable sur I)

Alors F est définie et continue sur J

ex) 1)

$F(x) = \int_0^{+\infty} (\sin xt) e^{-t^2} dt, \forall x \in \mathbb{R}$

F définie cont sur $\mathbb{R}$

$f: \mathbb{R} \times]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, t) \mapsto (\sin xt) e^{-t^2}$

$\forall x \in \mathbb{R} \quad t \mapsto f(x, t)$ cont sur $\mathbb{R}_+$

$\forall t \in \mathbb{R}_+ \quad x \mapsto f(x, t)$ cont sur $\mathbb{R}$

(1e2) $\in$ (2e intégrale) Josée
 L'avis $\in$ J1

$$\gamma(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$$

$$|f(x, t)| \leq e^{-t^2} = \varphi(t)$$

$$\int_0^{+\infty} \varphi(t) dt = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$$

$$e^{-t^2} = o\left(\frac{1}{t^2}\right) \text{ car } t^2 e^{-t^2} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0 \Leftrightarrow \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt \text{ c.v.}$$

($d = 2 > 1$)

$$\int_a^b f(g)$$

$$\int_a^b g \text{ c.v. alors } \int_a^b f \text{ c.v.}$$

d'où d'après Th 1, F est bien définie cont sur $\mathbb{R}$

$$\text{2) } F(x) = \int_0^\pi \sqrt{x + \cos t} dt$$

pour $x \geq 1$

si $x = 0$ cont n'est pas toujours positive sur $[0, \pi]$ on prend $x \geq 1$

$$f: [1; +\infty[\times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, t) \mapsto \sqrt{x + \cos t}$$

$$\forall t \in [0, \pi] \quad -1 \leq \cos t \leq 1$$

$$\forall x \geq 1 \quad 1 \leq x$$

$$x + \cos t \geq 0$$

$$1) \forall x \geq 1, t \mapsto \sqrt{x + \cos t} \text{ cont sur } [0, \pi]$$

$$2) \forall t \in [0, \pi] x \mapsto \sqrt{x + \cos t} \text{ cont sur } [1; +\infty[$$

(ne dépend que de t)

$$0 \leq \sqrt{x + \cos t} \leq \sqrt{x + 1}$$

Pour trouver $\varphi(t)$ il faut travailler sur $[1, x]$, $\forall x \geq 1$

$$2) \text{ soit } x \geq 1$$

$$\forall x \in [1, x], t \mapsto f(x, t) \text{ cont sur } [0, \pi]$$

2) $\forall t \in [0, \pi] \quad x \mapsto f(x, t)$ cont sur $[1, \alpha]$

3) $1 \leq x \leq \alpha \quad \forall t \in [0, \pi]$

$$-2 \leq \cos t \leq 1$$

$$0 \leq f(x, t) \leq \sqrt{\alpha+1} = \varphi(t)$$

$$\int_0^\pi \sqrt{\alpha+1} dt = \pi \sqrt{\alpha+1} < +\infty$$

Th 1 $\Rightarrow F$ est bien définie et cont sur $[1, \alpha]$

$\forall \alpha > 1 \Rightarrow F$ est définie cont sur $[1, +\infty[$

Théorème 2: (Passage à la limite sous le signe intégral)

soit $f: J \times I \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, t) \mapsto f(x, t)$

$$F(x) = \int_I f(x, t) dt$$

soit $a \in J \cup \{-\infty, +\infty\}$

On suppose:

1) $\forall x \in J, t \mapsto f(x, t)$ continue (et intégrable sur I)

2) $\forall t \in I, \lim_{x \rightarrow a} f(x, t) = \ell(t) \in \mathbb{R}$

avec ℓ continue sur I

il existe φ positive intégrable sur I

+ q $|f(x, t)| \leq \varphi(t), \forall x \in J, \forall t \in I$
 (ou bien $\forall x \in V_a$)

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow a} F(x) = \int_I \ell(t) dt$$

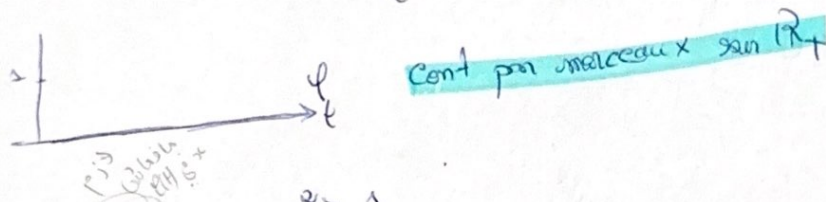
$$= \int_I \lim_{x \rightarrow a} f(x, t) dt$$

ex: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^2 t^2} dt$

$f:]1, +\infty[\times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$
 $(x, t) \mapsto e^{-x^2 t^2}$

1) $\forall x \geq 1, t \mapsto e^{-x^2 t^2}$ cont sur $\mathbb{R}_+$

2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^2 t^2} = \begin{cases} 0 & \text{si } t > 0 \\ 1 & \text{si } t = 0 \end{cases}$



3) $x \geq 1 \Rightarrow x^2 \geq 1$
 $\Rightarrow t^2 x^2 \geq t^2$
 $\forall x \geq 1, 0 < e^{-t^2 x^2} \leq e^{-t^2} = \varphi(t)$

$\forall t \geq 0$ et $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt < +\infty$

Alors H3 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \int_0^{+\infty} 0 dt = 0$

$F(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2|x|} \quad \forall x \neq 0$

théorème 3: soit $f: J \times I \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, t) \mapsto f(x, t)$

On suppose

1) $\forall x \in J, t \mapsto f(x, t)$ continue et intégrable

2) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ existe pour tous $(x, t) \in J \times I$

3) $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ cont sur $I, \forall x \in J$

4) $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ cont sur J , $\forall t \in I$

5) JP existe $\varphi_1 \geq 0$ intégrable sur I tq

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi_1(t)$$

$$\forall (x, t) \in J \times I$$

Alors F est C^1 sur J et on a $F'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$
 $\forall x$

Rmq: 1), 2), 3), 5) $\Rightarrow F$ est dérivable sur J

$$\forall x \in J, F'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$$

théorème 4: soit $f: J \times I \rightarrow \mathbb{R}$, $m \in \mathbb{N}^*$

On suppose

1) $\forall x \in J, t \mapsto f(x, t)$ cont et intégrable sur I

2) $\forall 1 \leq k \leq m$ $\frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t)$ existent sur $J \times I$

3) $\forall 1 \leq k \leq m$ $t \mapsto \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t)$ cont sur I
 $\forall x \in J$

4) $\forall 1 \leq k \leq m$, $x \mapsto \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t)$
 $\forall t \in I$ cont sur J

5) $\forall 1 \leq k \leq m$, $\exists \varphi_k \geq 0$ int sur I tq

$$\left| \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) \right| \leq \varphi_k(t) \quad \forall (x, t) \in J \times I$$

Alors F est de classe C^m sur J

$$1 \leq k \leq m \quad F^{(k)}(x) = \int_I \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) dt$$

Exercice : $\int_0^{+\infty} e^{-t} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} = A = \text{intégrale de Gauss}$

On pose pour $x \in \mathbb{R}$

$$F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt$$

$$\text{et } G(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2$$

i) Montrer que F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et donner F'

ii) " " G " " " " G'

iii) Montrer que $F+G$ est constante sur $\mathbb{R}$

iv) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$

v) En déduire $A = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| = \left| \frac{-2x(1+t^2)e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} \right|$$

Solution:

i) F est C^1 sur $\mathbb{R}$?

$$f: \mathbb{R} \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}_+ \\ (x, t) \mapsto \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}$$

$\forall d > 0$

$$\text{soit } f: [-d, d] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}_+$$

$$1) \forall x \in [-d, d], t \mapsto \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}$$

cont sur $[0, 1]$

$\Rightarrow \int_0^1 f(x, t) dt$ existe

2) $\forall x \in [-d, d], \forall t \in [0, 1]$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = -2x e^{-x^2(1+t^2)}$$

$$3) t \mapsto \frac{\partial b}{\partial x}(x, t) \text{ continu sur } [0, 1] \quad \forall x \in [-d, d]$$

$$4) x \mapsto \frac{\partial b}{\partial x}(x, t), \text{ continu sur } [-d, d], \forall t \in [0, 1]$$

$$5) \left| \frac{\partial b}{\partial x}(x, t) \right| = 2|x| e^{-x^2(1+t^2)} \\ \text{et } 2d = \varphi_2(t)$$

$$\varphi_2 \geq 0 \text{ et } \int_0^1 2d \, dt = 2d \times 1 < +\infty$$

$$\Rightarrow F \text{ est } C^1 \text{ sur } [-d, d], \forall d > 0$$

$$\text{et } F'(x) = -2x \int_0^1 e^{-x^2(1+t^2)} \, dt \quad \forall x \in [-d, d]$$

$$\Rightarrow F \text{ est } C^1 \text{ sur } \mathbb{R}$$

$$F'(x) = -2x \int_0^1 e^{-x^2(1+t^2)} \, dt \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$ii) h(t) = e^{-t^2} \text{ continu sur } \mathbb{R}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, H(x) = \int_0^x e^{-t^2} \, dt$$

$$G(x) = (H(x))^2$$

$$H \text{ primitive de } h \Rightarrow H \text{ est } C^1 \text{ sur } \mathbb{R}$$

$$H'(x) = e^{-x^2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow G \text{ est } C^1 \text{ sur } \mathbb{R}$$

$$G'(x) = 2H'(x)H(x) = 2e^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} \, dt$$

$$iii) F + G = c \text{ sur } \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow F' + G' = 0 \text{ sur } \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow F' + G' = 0 \text{ sur } \mathbb{R}$$

$$G'(x) = 2e^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} \, dt$$

$$\forall x \neq 0$$

$$t = xu \quad \text{T.C.V.}$$

$$dt = x du$$

$$t=0 \Rightarrow u=0$$

$$t=x \Rightarrow u=1$$

$$G'(x) = 2e^{-x^2} \int_0^1 e^{-x^2 u^2} x du$$

$$= 2x \int_0^1 e^{-x^2(1+u^2)} du$$

$$= -F'(x), \forall x \neq 0 \quad \left. \begin{array}{l} F' + G' = 0 \\ \forall x \in \mathbb{R} \end{array} \right\}$$

$$F'(0)=0 \quad \text{et} \quad G'(0)=0$$

$$F(x) + G(x) = F(0) + G(0)$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt + 0 = \frac{\pi}{4}, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$iv) \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)?$$

$$0 \leq F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt$$

$$= e^{-x^2} \int_0^1 \frac{e^{-x^2 t^2}}{1+t^2} dt \leq e^{-x^2} \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt$$

$$= \frac{\pi}{4} e^{-x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$$

$$v) \lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = -\frac{\pi}{4} \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) + \frac{\pi}{4}$$

$$G(x) = H(x)^2$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{G(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} H(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$f(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$